

Relatório do Trabalho de Grupo

Plano de Criação e Publicação de Serviço Web

Tópico 3 — Linux, Segurança e Cloud

1. Identificação do grupo

Grupo: 2

Elementos e responsabilidade:

- Renato Costa
- Evandro
- Filomena

2. Serviço escolhido

O grupo escolheu publicar uma aplicação WordPress com Nginx (Opção D — Nível 3 Avançado).

O WordPress foi escolhido por ser uma plataforma CMS completa, amplamente utilizada em ambiente profissional, e por permitir demonstrar a integração entre servidor web, PHP e base de dados num único serviço.

3. Arquitetura de publicação

O fluxo de publicação segue a seguinte arquitectura:

Cliente/Navegador → HTTP → Porta 80 → Nginx → PHP-FPM → WordPress → MariaDB

Componentes utilizados:

- Nginx 1.28.3 — servidor web que recebe os pedidos HTTP na porta 80
- PHP 8.5-FPM — processa os ficheiros .php do WordPress
- MariaDB 11.8.6 — base de dados que armazena o conteúdo do site
- WordPress — aplicação CMS publicada em /var/www/html/wordpress

Figura 1-Base de Dados Mariadb

```
MariaDB [(none)]> CREAT DATABASE wordpress-db;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server ve
AT DATABASE wordpress-db' at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress-db;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server ve
' at line 1
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE wordpress_db;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

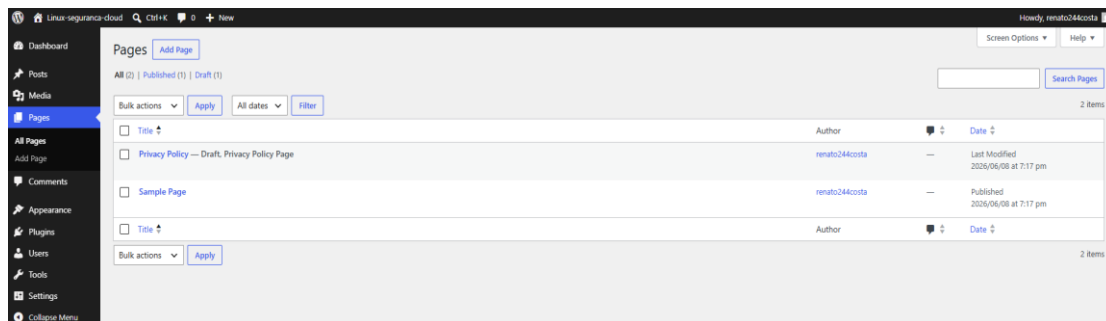
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'wp_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Lab1234!';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* TO 'wp_user'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT_
```

Figura 2 -Wordpress Ativo



Elemento	Decisão do grupo	Justificação
Tipo de serviço	WordPress	CMS completo com gestão de conteúdo
Servidor web	Nginx	Leveza, performance e configuração simples
Protocolo	HTTP	Protocolo padrão para acesso web
Porta	80	Porta padrão HTTP
Diretório de publicação	/var/www/html/wordpress	Diretório padrão do Nginx em Ubuntu
Tecnologia adicional	PHP 8.5 + MariaDB	Necessários para execução do WordPress

4. Rota de publicação

Rota escolhida: WordPress com Nginx

Justificação: O Nginx foi escolhido pela sua leveza, performance e facilidade de configuração em ambientes Linux. Em comparação com o Apache, o Nginx consome menos recursos de memória e é mais eficiente no tratamento de pedidos simultâneos.

5. Tarefas técnicas principais

Tarefa	Ação técnica prevista	Resultado esperado	Evidência
Instalar servidor web	<code>sudo apt install nginx -y</code>	Nginx ativo e a correr	<code>systemctl status nginx</code>
Preparar PHP	<code>sudo apt install php php-fpm php-mysql ...</code>	PHP 8.5 instalado	<code>php -v</code>
Preparar base de dados	Instalar MariaDB, criar DB e utilizador	BD <code>wordpress_db</code> criada	<code>mysql -u root</code>
Publicar ficheiros	<code>cp -r wordpress/* /var/www/html/wordpress/</code>	Ficheiros WordPress no servidor	<code>ls -l /var/www/html/wordpress</code>
Validar acesso	<code>curl http://127.0.0.1</code>	HTTP 302 para instalador	<code>output-curl.txt</code>
Documentar	Preencher <code>publicacao.md</code> , <code>validacao.md</code>	Ficheiros completos no GitHub	Repositório GitHub

6. Plano de validação

Teste	URL ou ação	Resultado esperado	Evidência
Teste local (curl)	<code>curl -v http://127.0.0.1</code>	HTTP 302 - redirect instalador	<code>output-curl.txt</code>
Teste no navegador	<code>http://192.168.1.25</code>	Página instalador WordPress	Print do browser
Teste de rota PHP	Acesso a ficheiro <code>.php</code>	PHP-FPM processa corretamente	Resposta HTML do WordPress

O que fazer se a validação falhar

- Verificar se o Nginx está activo: `sudo systemctl status nginx`
- Verificar se o PHP-FPM está activo: `sudo systemctl status php8.5-fpm`
- Verificar se a firewall permite a porta 80: `sudo ufw status`
- Verificar os logs do Nginx: `sudo tail -f /var/log/nginx/error.log`

- Verificar as permissões dos ficheiros: `ls -l /var/www/html/wordpress`

Figura 3 -Php Ativo

```
renato244costa@localhost:~$ sudo systemctl status php8.5-fpm
• php8.5-fpm.service - The PHP 8.5 FastCGI Process Manager
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php8.5-fpm.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-06-11 21:00:52 UTC; 4min 44s ago
  Invocation: c691e68b3e7540a792c4dde697213859
  Docs: man:php-fpm8.5(8)
  Process: 2236 ExecStartPost=/usr/lib/php/php-fpm-socket-helper install /run/php/php-fpm.s
  Main PID: 1886 (php-fpm8.5)
  Status: "Processes active: 0, idle: 2, Requests: 0, slow: 0, Traffic: 0.00req/sec"
  Tasks: 3 (limit: 2097)
  Memory: 34M (peak: 35.2M)
  CPU: 208ms
  CGroup: /system.slice/php8.5-fpm.service
          └─1886 "php-fpm: master process (/etc/php/8.5/fpm/php-fpm.conf)"
            └─2234 "php-fpm: pool www"
              └─2235 "php-fpm: pool www"

Jun 11 21:00:37 localhost.localdomain systemd[1]: Starting php8.5-fpm.service - The PHP 8.5 F
Jun 11 21:00:52 localhost.localdomain systemd[1]: Started php8.5-fpm.service - The PHP 8.5 Fa
lines 1-18/18 (END)
```

Figura 4 - Nginx Ativo

```
renato244costa@localhost:~$ sudo systemctl status nginx
[sudo: authenticate] Password:
• nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-06-11 21:00:40 UTC; 1min 58s ago
  Invocation: f139ab16b8664f969d792547ff4c6d79
  Docs: man:nginx(8)
  Process: 1936 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=ex
  Process: 2091 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, sta
  Main PID: 2092 (nginx)
  Tasks: 2 (limit: 2097)
  Memory: 3.9M (peak: 4.7M)
  CPU: 56ms
  CGroup: /system.slice/nginx.service
          └─2092 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
            └─2093 "nginx: worker process"

Jun 11 21:00:38 localhost.localdomain systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance
Jun 11 21:00:40 localhost.localdomain systemd[1]: Started nginx.service - A high performance
renato244costa@localhost:~$ _
```

Figura 5 - Mariadb Server Ativo

```
renato244costa@localhost:~$ sudo systemctl status mariadb
• mariadb.service - MariaDB 11.8.6 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-11 21:00:53 UTC; 5min ago
   Invocation: 183d0ba868c146ceae003ba7b65115ca
   Docs: man:mariadb(8)
         https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Process: 1881 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=
   Process: 2263 ExecStartPost=/bin/rm -f /run/mysqld/wsrep-start-position /run/mysqld/wsrep
   Process: 2265 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2086 (mariabdb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 9 (limit: 13846)
   Memory: 136.5M (peak: 141.2M)
   CPU: 3.634s
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─2086 /usr/sbin/mariabdb

Jun 11 21:00:48 localhost.localdomain mariabdb[2086]: 2026-06-11 21:00:48 0 [Note] Plugin 'ws
Jun 11 21:00:51 localhost.localdomain mariabdb[2086]: 2026-06-11 21:00:51 0 [Note] InnoDB: Bu
Jun 11 21:00:52 localhost.localdomain mariabdb[2086]: 2026-06-11 21:00:52 0 [Note] Server so
Jun 11 21:00:52 localhost.localdomain mariabdb[2086]: 2026-06-11 21:00:52 0 [Note] mariabdb:
Jun 11 21:00:52 localhost.localdomain mariabdb[2086]: 2026-06-11 21:00:52 0 [Note] /usr/sbin
Jun 11 21:00:52 localhost.localdomain mariabdb[2086]: Version: '11.8.6-MariaDB-5 from Ubuntu
Jun 11 21:00:53 localhost.localdomain systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 11.8.6 da
Jun 11 21:00:53 localhost.localdomain /etc/mysql/debian-start[2267]: Upgrading MariaDB tables
Jun 11 21:00:53 localhost.localdomain /etc/mysql/debian-start[2278]: Checking for insecure r
Jun 11 21:00:53 localhost.localdomain /etc/mysql/debian-start[2282]: Triggering myisam-recove
lines 1-27/27 (END)
```

7. Limitações e riscos iniciais

Limitação/Risco	Impacto	Medida proposta
Repositório cdrom inválido no apt	Erro no apt update	Remover ficheiro cdrom.sources
VM em modo NAT	Sem acesso externo ao servidor	Mudar para modo Bridge no VirtualBox
Firewall a bloquear porta 80	Browser não consegue aceder	sudo ufw allow 80/tcp
Credenciais fracas na BD	Risco de segurança	Usar credenciais fortes em produção
Ficheiros com permissões incorretas	WordPress não consegue escrever	chown www-data e chmod 755
Dados sensíveis no wp-config.php	Exposição de credenciais	Não publicar wp-config.php no GitHub

8. Link do repositório GitHub

<https://github.com/RenatoCosta244/SkudjiDigitalSegurancaLinux>

9. Conclusão

O grupo optou pela publicação de uma aplicação WordPress com Nginx no Nível 3 Avançado. Esta escolha permitiu explorar a integração entre múltiplos componentes: servidor web, linguagem de scripting e base de dados.

As principais decisões técnicas foram:

- Utilização do Nginx como servidor web pela sua eficiência e leveza
- PHP 8.5-FPM para processamento dinâmico dos ficheiros WordPress
- MariaDB como sistema de gestão de base de dados
- Configuração da rede da VM em modo Bridge para acesso externo

No Tópico 4, o foco deverá ser na segurança do serviço publicado, nomeadamente a configuração do firewall, HTTPS, restrição de acesso ao wp-admin e hardening do servidor.